Fractales: Dimensiones enteras y fraccionarias

Truchado Iniesta, Eduardo, Sanz Rubio, Juan
Grado de Física, UCLM. juan.sanz1@alu.uclm.es
Grado de Física, UCLM. eduardo.truchado@alu.uclm.es

2 Marzo 2026

Resumen

En esta práctica se realizaron medidas de diámetro para diferentes esferoides de masas relativas definidas a partir de 1/8 de dimensión de una hoja de papel de cocina completa. Con estas dimensiones se obtuvieron de los siguientes tipos de papel; papel de cocina, papel aluminio y papel tipo folio, comprimido ligeramente para alcanzar una forma más esferoidal, masa de masa relativa 1,2,4,8,16,32 y 64.

A partir de la medida de los diámetros, reañizamos una regresión logarítmica para hallar la pendiente y con ello obtener el valor de la dimensión fractal que se busca. El resultado obtenido fue un valor promedio cercano a $d \approx 2.5$ variando ligeramente para los esferoides más compactados y menos.

1. Introducción

No todos los objetos geométricos tienen dimensiones enteras (euclidianas) como clásicamente se ha considerado. Algunos con geometrías complejas se describen matemáticamenete como objetos con dimensiones fraccionadas, conocidos como fractales.

El propósito de este estudio es determinar las propiedades dimensionales de objetas geométricamente complejos, que en este caso serán esferoides, para determinar como algunos objetos se pueden describir matemáticamente con dimensiones fraccionarias.

Para realizar esto, se ha utilizado la siguiente relación:

$$D = KM^{\frac{1}{d}} \tag{1}$$

Donde d es la dimensión fractal, M es la masa del objeto, K es una constante de proporcionalidad y D el diámetro de la esfera considerada. Para analizar la ecuación de forma lineal pasaremos la ecuación con relaciones en base a elyes de potencias a una lineal usado las propiedades de los logaritmos. Con esto conseguiremos que la pendiente sea la relacion entre la dimension fractal y la masa.

$$\log(D) = \log(K) + \frac{1}{d}\log(M) \tag{2}$$

Donde la pendiente es igual a $m = \frac{1}{d}$, por lo que a partir de la regresión se puede obtener el valor de la dimensión fractal d.

2. Objetivos

Los objetivos propuestos son analizar la influencia del tipo de material y de la forma en la que es compactado en un esferoide para poder determinar como afecta a su dimensión fractal.

3. Metodología

Para realizar esta práctica se han utilizado 3 tipos de papel:

- Papel de cocina
- Papel aluminio
- Papel tipo folio

Cada uno de estos ha sido tratado de diferente forma. En el caso del papel de cocina, ha sido compactado suavemente con las manos, el papel de aluminio ha sido compactado con las manos también pero de forma más intensa, y el papel de tipo folio ha sido comprimido con una bandeja con pesos de entorno a 1 kilo por encima.

Cabe destacar el tamaño utilizado ya que este se ha vasado en un tamaño original consistente en un aproximado 1/8 de un papel de cocina completo. Así siendo este el peso de valor 1 y aumentando este hasta llegar a 64.

4. Tratamiento de datos

A continuación mostraremos las tablas de datos obtenidos. Para cada tipo de papel se han realizado 7 medidas para cada masa de cada pelota y realizado el promedio de estas medidas para cada una. El error asociado es el error del calibre utilizado para la propia medida, en este caso 0.02mm.

Tabla de datos para papel suave:

Masa (g)	$\langle$ D $\rangle$ (mm)	$\triangle$ D (mm)
1	16.14	$\pm$ 0.02
2	23.96	$\pm$ 0.02
4	31.66	$\pm$ 0.02
8	41.5	$\pm$ 0.02
16	48.87	$\pm$ 0.02
32	74.19	$\pm$ 0.02
64	108.4	$\pm$ 0.02

Tabla de datos para papel aluminio:

Masa (g)	$\langle$ D $\rangle$ (mm)	$\triangle$ D (mm)
1	10.06	$\pm$ 0.02
2	11.91	$\pm$ 0.02
4	17	$\pm$ 0.02
8	20.7	$\pm$ 0.02
16	27.06	$\pm$ 0.02
32	35.87	$\pm$ 0.02
64	53.54	$\pm$ 0.02

Tabla de datos para papel comprimido:

Masa (g)	$\langle$ D $\rangle$ (mm)	$\triangle$ D (mm)
1	10.79	$\pm$ 0.02
2	15.29	$\pm$ 0.02
4	23.69	$\pm$ 0.02
8	27.53	$\pm$ 0.02
16	35.67	$\pm$ 0.02
32	49.17	$\pm$ 0.02
64	62.14	$\pm$ 0.02

Con estos datos, se realiza una represión lineal para cada tipo de papel así pudiendo analizar la dimensión fractal obtenida. En estas aparece ya calculado el error asociado a la dimensión fractal, que se ha obtenido a partir de la siguiente fórmula:

$$\triangle d = \left| \frac{\partial d}{\partial m} \right| \triangle m = \frac{1}{m^2} \triangle m \tag{3}$$

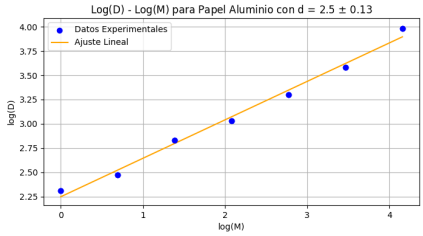

Figura 1: Regresión lineal para papel aluminio.

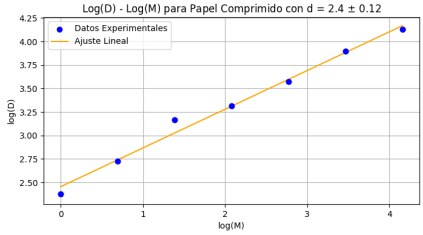

Figura 2: Regresión lineal para papel comprimido.

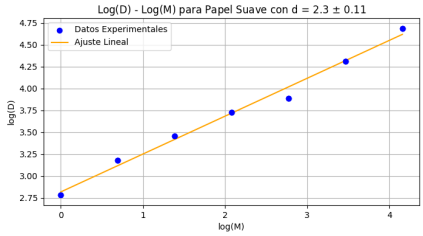

Figura 3: Regresión lineal para papel suave.

5. Análisis de resultados

Además de los valores dados de dimensión fractal, se ha realizado el cálculo de residuos para cada toma y así poder analizar la calidad del ajuste lineal realizado. Para este cálculo se ha realizado una regresión lineal en python con la función `scipy.stats.linregress` y a partir de esta se han obtenido los valores de pendiente e intercepción para cada tipo de papel y restado al valor real obtenido.

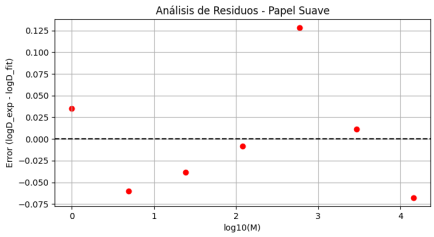

Figura 4: Residuos para papel suave.

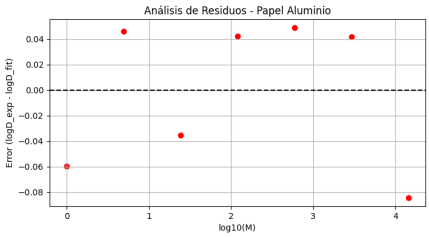

Figura 5: Residuos para papel aluminio.

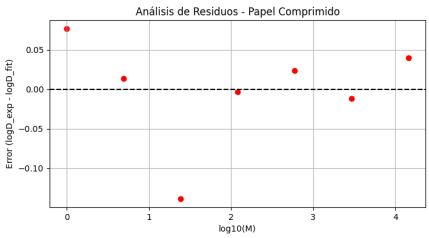

Figura 6: Residuos para papel comprimido.

Al analizar los residuos, vemos que el modelo es adecuado, si bien no representa una homostacidad perfecta ya que ciertos valores como el valor quinto de el papel suave tienen saltos significativos respecto a los demás.Tomando esto en cuenta, hemos comparado los resultados obtenidos con los estudios: [4], [1], [2], [3].

Donde en ellos se obtiene una media de dimensión fractal de entre 2.3 a 2.5.

Vemos pues que aún a pesar de los resultados obtenidos en el cálculo de los residuos asociados a las tomas, los resultados experimentales son consistentes con estudios realizados previamente.

6. Conclusiones

Tras el estudio podemos sacar ciertas conclusiones. En primer lugar, podemos observar que la dimensión fractal siendo esta cercana a $d \approx 2.5$ se encurntra en un punto medio entre las 2D y las 3D, lo que quiere decir que no es un objeto perfectamente plano o esférico, sino que su volumen no ocupa todo el espacio teniendo zonas con aire lo que hace variar su volumen general.

En el caso de que hubieramos obtenido un valor experimental de $d = 3$, eso implicaría que la bola que hemos creado sería perfectamente esférica, lo que implicaría que estaríamos hablando de un objeto en 3D.

Podemos sacar otras relaciones en base a la masa y el volumen como la densidad. Como $\rho = \frac{M}{V}$ y $V \propto R^d$, podemos decir que $\rho \propto D^{d-3}$. Y como $d < 3$, las bolas más grandes, con mayor masa serán menos densas que las más pequeñas y compactas.

Otra relación interesante es la dependendia de d con el tipo de material utilizado para formar las esferas y con el método (si han sido comprimidas o no). En nuestro caso podemos apreciar que el pael de aluminio es el que más se acerca a tener una dimensión igual a 3, mientras que el papel no comprimido se aleja más si bien el comprimido tiene una dimensión mayor. Es decir cuanto más maleable o más se trabaje para asimilar a una esfera, mayor será la dimensión fractal obetnida.

AQUÍ HABRÍA QUE COMPARAR EL ERROR OBTENIDO PARA m EXPERIMEN-

TALMENTE CON EL OBTENIDO EN LA APLICACIÓN

Para ver todo el análisis de datos realizado por los alumnos, se habilita este enlace al repositorio de github donde están todos los archivos de práctias: [5]

7. Referencias

Referencias

[1] A. S. Balankin et al. "Fractal topology of hand-crumpled paper". En: *Physical Review E* 81.6 (2010), pág. 061126. DOI: 10.1103/PhysRevE.81.061126.

[2] A. D. Cambou y N. Menon. "Three-dimensional structure of a sheet crumpled into a ball". En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108.36 (2011), págs. 14741-14745. DOI: 10.1073/pnas.1019192108.

[3] R. García-Molina. "Bolas de papel arrugado". En: *Revista Española de Física* 26.1 (2012), págs. 44-47.

[4] M. A. F. Gomes. "Fractal geometry in crumpled paper balls". En: *American Journal of Physics* 55.7 (1987), págs. 649-650. DOI: 10.1119/1.15049.

[5] E. Truchado-Iniesta y J. Sanz-Rubio. *Análisis de Dimensión Fractal en Sistemas Arrugados*. https://github.com/EdTru/Experimental-III.git. Experimental III. 2026.